



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

# Data Warehouse and Business Intelligence: Data Mart Transaksi E-Commerce

## Tugas Kelompok: Pembentukan Data Mart

Ahmad Hasanuddin

Edwin Ibrahim Salim

Padmadi Cahyo Wibowo

Program Studi S2 Ilmu Komputer  
Universitas Gadjah Mada

ugm.ac.id



# Cakupan Presentasi

## Alur Materi

- 1 Domain e-commerce dan batasan analisis.
- 2 Stakeholder dan kebutuhan bisnis.
- 3 Perancangan dimensional modeling.
- 4 Implementasi data mart dan validasi query.

## Output Utama

- 1 Dua fact table: `Fact_Sales` dan `Fact_Sales_Item`.
- 2 Dimension table pendukung analitik.
- 3 Fact constellation / galaxy schema.
- 4 Query SQL untuk lima business question.

Fokus akhir: membentuk data mart transaksi e-commerce yang dapat digunakan untuk kebutuhan Business Intelligence.



## Domain dan Ruang Lingkup

### Domain

- Domain: *electronic commerce*.
- Fokus: platform *marketplace*.
- Area analisis: transaksi pembelian produk atau *order transaction*.
- Data yang digunakan: *synthetic data*, bukan data internal marketplace aktual.

### Entitas Utama

- |            |              |
|------------|--------------|
| • Customer | • Payment    |
| • Seller   | • Expedition |
| • Product  |              |
| • Order    | • Date       |

**Order transaction dipilih karena merepresentasikan relasi antara pelanggan, produk, penjual, waktu, pembayaran, lokasi, dan nilai transaksi.**



# Latar Belakang Kebutuhan Data Warehouse

## Masalah Operasional

- Data transaksi e-commerce semakin besar dan dinamis.
- Sistem operasional lebih fokus pada pencatatan transaksi harian.
- Analisis historis, tren, profit, wilayah, dan produk membutuhkan struktur data terintegrasi.

## Solusi Analitik

- Data Warehouse menyatukan data transaksi ke struktur analitis.
- Dimensional modeling memudahkan analisis lintas waktu, produk, seller, wilayah, dan pengiriman.
- BI dapat digunakan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data.



# Tujuan Perancangan

## Tujuan Utama

- 1 Merancang model data mart yang sesuai dengan kebutuhan analisis bisnis pada domain e-commerce.
- 2 Mentransformasi data transaksi operasional menjadi bentuk data analitis yang berorientasi pada penjualan dan pelanggan.
- 3 Menyediakan basis data analitis yang terstruktur untuk mendukung laporan performa bisnis dan pengambilan keputusan strategis.

Data mart dirancang agar pertanyaan bisnis dapat dijawab melalui query agregasi yang konsisten dan tidak menimbulkan *double counting*.



## Stakeholder Bisnis

| Stakeholder                          | Kebutuhan Informasi                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Manajemen / Business Owner           | Perkembangan order, penjualan, profit, periode, dan wilayah.                         |
| Sales / Commercial                   | Produk dan kategori dengan aktivitas penjualan tinggi berdasarkan waktu dan wilayah. |
| Seller Management                    | Kontribusi masing-masing seller terhadap profit.                                     |
| Finance                              | Perkembangan net product sales dan profit.                                           |
| Logistics / Operations               | Penggunaan jasa ekspedisi berdasarkan wilayah tertentu.                              |
| Business Intelligence / Data Analyst | Data transaksi terintegrasi untuk laporan, analisis, dan visualisasi.                |



# Business Questions

## Lima Pertanyaan Analitik Utama

- 1 Seller yang berkontribusi paling besar terhadap *profit*?
- 2 Bagaimana tren jumlah *order*, *net product sales*, dan *profit* per bulan?
- 3 Apa provinsi yang menghasilkan *profit* paling tinggi?
- 4 Kategori produk apa yang banyak dijual pada saat *weekend*?
- 5 Pengiriman apa yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah?

**Business questions menjadi dasar pemilihan grain, fact table, dimension table, dan query validasi.**

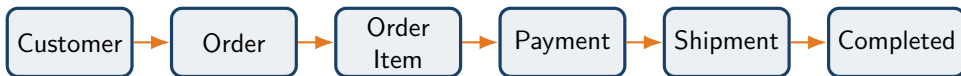


## Pemetaan Business Question dan Stakeholder

| No. | Business Question                                                | Stakeholder Utama             |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Seller yang berkontribusi paling besar terhadap profit.          | Seller Management, Manajemen  |
| 2   | Tren jumlah order, net product sales, dan profit per bulan.      | Manajemen, Finance            |
| 3   | Provinsi yang menghasilkan profit paling tinggi.                 | Manajemen, Sales / Commercial |
| 4   | Kategori produk yang banyak dijual pada saat weekend.            | Sales / Commercial            |
| 5   | Pengiriman yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah. | Logistics / Operations        |



## Proses Bisnis yang Dimodelkan



### Alasan Pemilihan Proses

- Transaksi order adalah aktivitas utama yang menghubungkan customer, seller, produk, pembayaran, waktu transaksi, dan pengiriman.
- Proses ini menghasilkan measure yang relevan: jumlah order, quantity, net sales, profit, biaya pengiriman, dan durasi pengiriman.



## Sumber Data yang Relevan

### Data Transaksi

- Order header.
- Order item.
- Pembayaran.
- Pengiriman.
- Status order.

### Data Master

- Customer.
- Seller.
- Product.
- Date/calendar.
- Expedition.

Sumber data dirancang sebagai data sintetis untuk merepresentasikan karakteristik transaksi marketplace.



# Pendekatan Dimensional Modeling

## Prinsip Perancangan

- 1 Menentukan proses bisnis: *order transaction*.
- 2 Menetapkan grain atau tingkat detail data.
- 3 Mengidentifikasi measure yang akan dianalisis.
- 4 Menentukan dimension table sebagai konteks analisis.
- 5 Menyusun star schema dan fact constellation.

**Rancangan akhir menggunakan dua fact table karena kebutuhan analisis berada pada dua tingkat granularitas.**



## Penentuan Grain

### Order-Level Grain

- Satu baris pada **Fact\_Sales** = satu transaksi order.
- Jumlah data: 20.000 order.
- Cocok untuk analisis order, total transaksi, profit, ongkir, pembayaran, dan pengiriman.

### Order-Item-Level Grain

- Satu baris pada **Fact\_Sales\_Item** = satu produk dalam satu order.
- Jumlah data: 45.345 order-item.
- Cocok untuk analisis produk, kategori, quantity, net sales, dan profit per item.

Pemisahan grain mencegah pencampuran measure yang dapat menimbulkan *double counting*.



## Fact Table 1: Fact\_Sales

### Fungsi

**Fact\_Sales** digunakan untuk analisis transaksi pada tingkat order.

| Komponen          | Contoh Atribut / Measure                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Foreign key       | date_key, customer_key, seller_key, payment_key, expedition_key, status_key |
| Order measure     | jumlah_item, total_quantity, gross_subtotal, total_discount                 |
| Financial measure | net_product_sales, shipping_cost, grand_total, total_hpp, profit            |
| Delivery measure  | delivery_duration, late indicator melalui order status                      |



## Fact Table 2: Fact\_Sales\_Item

### Fungsi

**Fact\_Sales\_Item** digunakan untuk analisis transaksi pada tingkat produk dalam order.

| Komponen          | Contoh Atribut / Measure                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Foreign key       | order_id, date_key, customer_key, seller_key, product_key |
| Quantity measure  | quantity                                                  |
| Price measure     | harga_satuan,_hpp_satuan, diskon_item                     |
| Financial measure | subtotal, total_hpp, net_sales, profit_item               |



## Dimension Table Utama

| Dimension                        | Peran Analitik                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Dim_Date</a>         | Analisis berdasarkan tanggal, bulan, kuartal, tahun, holiday, week-day/weekend.   |
| <a href="#">Dim_Customer</a>     | Analisis berdasarkan pelanggan, kota, provinsi, segmentasi, dan histori SCD.      |
| <a href="#">Dim_Seller</a>       | Analisis kontribusi seller, kategori toko, kota, provinsi, rating, status.        |
| <a href="#">Dim_Product</a>      | Analisis produk, kategori, brand, satuan, berat, harga referensi, status.         |
| <a href="#">Dim_Payment</a>      | Analisis metode dan jenis pembayaran.                                             |
| <a href="#">Dim_Ekspedisi</a>    | Analisis ekspedisi, layanan, estimasi hari, dan tipe pengiriman.                  |
| <a href="#">Dim_Order_Status</a> | Junk dimension untuk status order, pembayaran, pengiriman, promo, bulk, dan late. |



## Slowly Changing Dimension

### Kebutuhan SCD

- Data customer dapat berubah dari waktu ke waktu.
- Perubahan atribut perlu disimpan secara historis.
- Analisis tidak hanya melihat kondisi terbaru, tetapi juga kondisi pada saat transaksi terjadi.

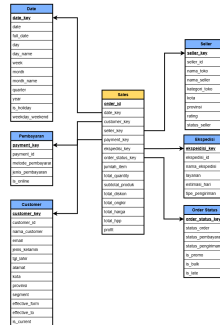
### Atribut SCD

- `effective_from`
- `effective_to`
- `is_current`

**SCD Type 2 menjaga histori perubahan tanpa menimpa versi data sebelumnya.**



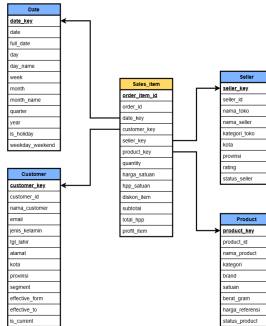
# Star Schema Order



**Gambar:** Star Schema pada level order untuk informasi jumlah total barang dan nilai total transaksi.



## Star Schema Order-Item



**Gambar:** Star Schema pada level order-item untuk analisis produk, kategori, quantity, net sales, dan profit item.





## Perbandingan Kemampuan Analitik

| Kebutuhan Analisis                   | Fact_Sales     | Fact_Sales_Item           |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Jumlah order                         | Ya             | Tidak langsung            |
| Nilai transaksi per order            | Ya             | Tidak direkomendasikan    |
| Biaya pengiriman                     | Ya             | Tidak direkomendasikan    |
| Metode pembayaran                    | Ya             | Tidak menjadi fokus utama |
| Durasi pengiriman                    | Ya             | Tidak menjadi fokus utama |
| Produk paling banyak terjual         | Tidak langsung | Ya                        |
| Penjualan berdasarkan produk         | Tidak langsung | Ya                        |
| Penjualan berdasarkan kategori       | Tidak langsung | Ya                        |
| Quantity per produk                  | Tidak langsung | Ya                        |
| Profit per produk                    | Tidak langsung | Ya                        |
| Analisis customer, seller, dan waktu | Ya             | Ya                        |



## Rancangan Dimensional Akhir

### Keputusan Desain

Rancangan akhir mempertahankan dua tabel fakta karena kebutuhan analitik berada pada dua tingkat granularitas yang berbeda.

### Fact\_Sales

Menjawab pertanyaan: **apa yang terjadi pada sebuah order?**

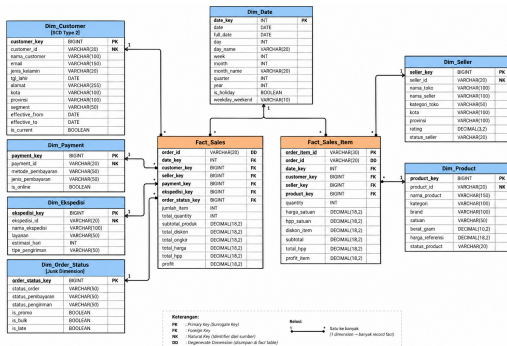
### Fact\_Sales\_Item

Menjawab pertanyaan: **produk apa yang membentuk order tersebut?**

Karena lebih dari satu fact table berbagi conformed dimensions, rancangan akhir membentuk *fact constellation* atau *galaxy schema*.



# Skema Akhir Data Warehouse



Gambar: Skema dimensional akhir Data Warehouse E-Commerce.



## Data Mart yang Digunakan untuk Validasi

| Tabel                         | Fungsi Utama                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fact_sales</code>       | Fakta transaksi tingkat order untuk order, revenue, profit, status, pengiriman, dan pembayaran. |
| <code>fact_sales_item</code>  | Fakta transaksi tingkat produk untuk quantity, net sales, dan profit per item.                  |
| <code>dim_date</code>         | Dimensi waktu untuk analisis bulanan, weekend, weekday, dan tahun.                              |
| <code>dim_customer</code>     | Dimensi pelanggan dan lokasi pelanggan.                                                         |
| <code>dim_seller</code>       | Dimensi seller/toko.                                                                            |
| <code>dim_product</code>      | Dimensi produk dan kategori.                                                                    |
| <code>dim_ekspedisi</code>    | Dimensi jasa pengiriman.                                                                        |
| <code>dim_order_status</code> | Dimensi status order, pembayaran, pengiriman, promo, bulk, dan late.                            |



## Peta Query terhadap Fact Table

| Q | Pertanyaan                                              | Tabel Utama                                                                         |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Seller yang berkontribusi paling besar terhadap profit. | <code>fact_sales</code> , <code>dim_seller</code>                                   |
| 2 | Tren order, net product sales, dan profit per bulan.    | <code>fact_sales</code> , <code>dim_date</code>                                     |
| 3 | Provinsi dengan profit paling tinggi.                   | <code>fact_sales</code> , <code>dim_customer</code>                                 |
| 4 | Kategori produk yang banyak dijual saat weekend.        | <code>fact_sales_item</code> , <code>dim_product</code> ,<br><code>dim_date</code>  |
| 5 | Pengiriman paling banyak digunakan di Jawa Tengah.      | <code>fact_sales</code> , <code>dim_ekspedisi</code> ,<br><code>dim_customer</code> |



## Q1 – Seller Kontributor Profit Terbesar

### Pertanyaan Bisnis

Seller yang berkontribusi paling besar terhadap *profit*?

```
1 SELECT
2     s.seller_name,
3     COUNT(f.order_id) AS total_orders,
4     SUM(f.net_product_sales) AS revenue,
5     SUM(f.profit) AS profit
6 FROM fact_sales f
7 JOIN dim_seller s
8     ON f.seller_key = s.seller_key
9 JOIN dim_order_status st
10    ON f.status_key = st.status_key
11 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
12 GROUP BY s.seller_name, s.seller_id
13 ORDER BY profit DESC
14 LIMIT 5;
```

|   | seller_id | seller_name          | total_orders | revenue     | profit      |
|---|-----------|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 0 | SELL0001  | Outlet Amanah 001    | 404          | 555295000.0 | 153827000.0 |
| 1 | SELL0005  | Grosir Cemerlang 005 | 224          | 419524000.0 | 120976000.0 |
| 2 | SELL0002  | Grosir Berkah 002    | 327          | 400489000.0 | 111535000.0 |
| 3 | SELL0003  | Outlet Prima 003     | 268          | 387748000.0 | 104880000.0 |
| 4 | SELL0004  | Store Cemerlang 004  | 247          | 326047000.0 | 90856000.0  |



## Q2 – Tren Order, Net Sales, dan Profit Bulanan

### Pertanyaan Bisnis

Bagaimana tren jumlah *order*, *net product sales*, dan *profit* per bulan?

```
1 SELECT
2   d.year,
3   d.month_number,
4   d.month_name,
5   COUNT(*) AS total_orders,
6   SUM(f.net_product_sales) / 1000000000
7     AS net_product_sales_miliar,
8   SUM(f.profit) / 1000000
9     AS profit_juta
10 FROM fact_sales f
11 JOIN dim_date d
12   ON f.order_date_key = d.date_key
13 JOIN dim_order_status st
14   ON f.status_key = st.status_key
15 WHERE st.order_status <> 'CANCELLED'
16 GROUP BY d.year, d.month_number, d.month_name
17 ORDER BY d.year, d.month_number;
```

|   | year | month_number | month_name | total_orders | net_product_sales_miliar | profit_juta |
|---|------|--------------|------------|--------------|--------------------------|-------------|
| 0 | 2025 | 1            | January    | 860          | 1.065563                 | 295.865     |
| 1 | 2025 | 2            | February   | 820          | 1.164037                 | 316.148     |
| 2 | 2025 | 3            | March      | 911          | 1.372151                 | 388.578     |
| 3 | 2025 | 4            | April      | 812          | 1.126567                 | 315.696     |
| 4 | 2025 | 5            | May        | 837          | 1.082314                 | 303.500     |
| 5 | 2025 | 6            | June       | 810          | 1.126940                 | 310.891     |
| 6 | 2025 | 7            | July       | 876          | 1.343297                 | 392.320     |



## Q3 – Provinsi dengan Profit Tertinggi

### Pertanyaan Bisnis

Apa provinsi yang menghasilkan *profit* paling tinggi?

```
1 SELECT
2   c.province AS customer_province,
3   COUNT(f.order_id) AS total_orders,
4   SUM(f.net_product_sales) / 1000000.0
5     AS revenue_juta,
6   SUM(f.profit) / 1000000.0
7     AS profit_juta
8 FROM fact_sales f
9 JOIN dim_customer c
10  ON f.customer_key = c.customer_key
11 JOIN dim_order_status st
12  ON f.status_key = st.status_key
13 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
14 GROUP BY c.province
15 ORDER BY profit_juta DESC;
```

|   | customer_province | total_orders | revenue_juta | profit_juta |
|---|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 0 | Jawa Barat        | 3551         | 5266.468     | 1472.159    |
| 1 | DI Yogyakarta     | 2810         | 3665.763     | 1025.858    |
| 2 | Jawa Tengah       | 1989         | 2842.129     | 802.876     |
| 3 | Kalimantan Timur  | 1931         | 2612.995     | 720.451     |
| 4 | Jawa Timur        | 1779         | 2527.047     | 702.169     |
| 5 | DKI Jakarta       | 898          | 1314.191     | 375.579     |
| 6 | Banten            | 960          | 1215.862     | 342.660     |



## Q4 – Kategori Produk Terjual Saat Weekend

### Pertanyaan Bisnis

Kategori produk apa yang banyak dijual pada saat *weekend*?

```
1 SELECT
2     p.category,
3     SUM(i.quantity) AS units_sold,
4     SUM(i.net_sales) / 1000000000.0 AS net_sales_miliar,
5     SUM(i.profit) / 1000000000.0 AS profit_miliar
6 FROM fact_sales_item i
7 JOIN dim_product p ON i.product_key = p.product_key
8 JOIN fact_sales f ON i.order_id = f.order_id
9 JOIN dim_order_status st ON f.status_key = st.status_key
10 JOIN dim_date d ON f.order_date_key = d.date_key
11 WHERE st.order_status = 'COMPLETED' and is_weekend = 'Y'
12 GROUP BY p.category
13 ORDER BY units_sold DESC
```

|   | category     | units_sold | net_sales_miliar | profit_miliar |
|---|--------------|------------|------------------|---------------|
| 0 | Elektronik   | 10747.0    | 5.032664         | 1.419949      |
| 1 | Fashion      | 3180.0     | 0.800814         | 0.218350      |
| 2 | Rumah Tangga | 2163.0     | 0.398453         | 0.110309      |
| 3 | Kecantikan   | 1755.0     | 0.271965         | 0.077817      |
| 4 | Olahraga     | 1476.0     | 0.434479         | 0.118195      |
| 5 | Makanan      | 1211.0     | 0.116026         | 0.029851      |
| 6 | Buku & ATK   | 1174.0     | 0.085406         | 0.025737      |
| 7 | Otomotif     | 958.0      | 0.220298         | 0.063118      |



## Q5 – Ekspedisi Terbanyak di Jawa Tengah

### Pertanyaan Bisnis

Pengiriman apa yang paling banyak digunakan di Provinsi Jawa Tengah?

```
1 SELECT
2     e.expedition_code,
3     e.expedition_name,
4     COUNT(DISTINCT f.order_id) AS total_orders
5 FROM fact_sales f
6 JOIN dim_customer c
7     ON f.customer_key = c.customer_key
8 JOIN dim_ekspedisi e
9     ON f.expedition_key = e.expedition_key
10 JOIN dim_order_status st
11     ON f.status_key = st.status_key
12 WHERE st.order_status = 'COMPLETED'
13     AND UPPER(TRIM(c.province)) = 'JAWA TENGAH'
14 GROUP BY
15     e.expedition_code,
16     e.expedition_name
17 ORDER BY total_orders DESC;
```

|   | expedition_code | expedition_name   | total_orders |
|---|-----------------|-------------------|--------------|
| 0 | EXP03           | Lintas Kirim      | 392          |
| 1 | EXP01           | Nusantara Express | 359          |
| 2 | EXP02           | Garuda Parcel     | 336          |
| 3 | EXP05           | Mitra Logistik    | 327          |
| 4 | EXP04           | Cepat Antar       | 315          |
| 5 | EXP06           | Urban Delivery    | 260          |



## Ringkasan Validasi Business Questions

| Q | Fokus Analisis                    | Output Query                                            |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Kontribusi seller terhadap profit | Top 5 seller berdasarkan profit.                        |
| 2 | Tren performa bulanan             | Total order, net product sales, dan profit per bulan.   |
| 3 | Distribusi profit wilayah         | Ranking provinsi berdasarkan profit.                    |
| 4 | Perilaku penjualan weekend        | Kategori produk dengan penjualan terbesar saat weekend. |
| 5 | Preferensi ekspedisi Jawa Tengah  | Ekspedisi dengan jumlah order paling banyak.            |

Seluruh query memanfaatkan struktur data mart dan relasi fact-dimension sesuai kebutuhan analitik.



# Kesimpulan

## Kesimpulan Utama

- ➊ Data Warehouse pada domain e-commerce mampu mengorganisasi data transaksi menjadi struktur analitik yang lebih sesuai untuk BI.
- ➋ Dua grain digunakan untuk menjaga konsistensi analisis: order-level dan order-item-level.
- ➌ Pemisahan `Fact_Sales` dan `Fact_Sales_Item` mencegah *double counting*.
- ➍ Conformed dimensions memungkinkan analisis lintas customer, seller, dan waktu.
- ➎ Query validasi menunjukkan data mart dapat menjawab lima kebutuhan bisnis utama.



## Refleksi Desain

### Hal yang Harus Dijaga

- Grain tidak boleh dicampur sembarangan.
- Measure tingkat order tidak boleh dipaksa ke tingkat item.
- Foreign key dan surrogate key harus konsisten.

### Manfaat BI

- Analisis seller dan profit.
- Analisis tren bulanan.
- Analisis wilayah dan kategori produk.
- Analisis penggunaan ekspedisi.

*Terima kasih atas perhatiannya*

— **Kelompok DWBI** —

